

The background image is a screenshot from a voxel-based game. It depicts a complex, multi-level environment made of grey stone blocks. There are several tall, thin stone pillars and walls, some of which are partially destroyed. The landscape is dotted with numerous trees that have bright orange, pixelated foliage. Various creatures are scattered throughout the scene: some are small, dark, humanoid figures; others are larger, more monstrous creatures with fur or scales. In the center, there's a small, glowing blue object that looks like a cactus or a small structure. The overall lighting is warm, suggesting a sunset or sunrise, with long shadows cast across the stone surfaces.

DOSSIER DE PRÉSENTATION • SEPTEMBRE 2026

TONERTACTIC

Parti de rien, un jeu jouable en quatre jours.
Ce qu'on peut tirer d'une IA quand on se creuse un peu.

Tidiane, avec Claude (Opus 5.5) · du 24 au 28 septembre 2026 · roguelike tactique à cartes en voxel
Jouable dans le navigateur : tidianetone.github.io/TonerTactic

Mercredi 24 septembre, 7 h 36 : zéro

Pas de projet de jeu. Pas de code. Aucune connaissance technique : ni programmation, ni 3D, ni moteur de jeu. Juste une question sur un logiciel qu'il venait d'installer.

TIDIANE · 24/09, 7 H 36

Je dois avoir Blender et être capable de le faire tourner, pour utiliser le MCP Blender dans Claude, apparemment. Jauge ma config, et dis-moi si c'est viable.

TIDIANE · 24/09, 8 H 00 · 3 IMAGES JOINTES

Ça doit être un tactical roguelike, avec du deckbuilding. [...] Je veux retrouver un feeling Final Fantasy Tactics, Disgaea, mais la variété d'un roguelike comme Enter the Gungeon ou Mewgenics.

0

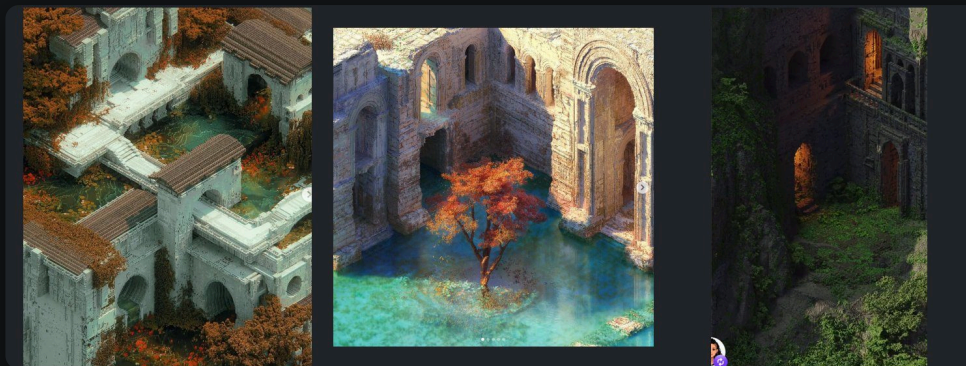
ligne de code écrite par
Tidiane

0 €

de logiciel : Godot, Blender,
GitHub Pages

1 PC

de joueur : RTX 3070, 16 Go
de RAM



Les trois images de référence envoyées à 8 h : des ruines, de l'eau turquoise, une lumière chaude. Tout le style du jeu en découle.



Le premier écran jouable, le 24 au matin. Le critique artistique (un agent IA) lui donne 4/10 : « programmer art ».

QUATRE JOURS PLUS TARD

Un jeu complet, en ligne, en deux langues

698

cartes, toutes illustrées,
chacune à 3 niveaux

8 · 28

classes · guildes multiclasses

64

héros en 3D animés (8
classes × 8 vocations)

43

types d'ennemis, dont 5 boss

89 · 98

reliques · pièces
d'équipement

12

biomes, 20 événements, 4
compagnons

31 800

lignes de code

987

modèles 3D générés par
script

1 434

images : illustrations, icônes,
cadres

8

musiques de Tidiane, faites
avec Suno

FR · EN

4 700 textes traduits

61

versions enregistrées,
republiées en ligne
automatiquement



Le combat : initiative, cartes, terrain, zone de danger.



Choix de l'escouade : 3 héros parmi 8 classes.



La carte d'étage : 9 salles, trois voies, risques et récompenses.

AVANT, APRÈS

Le même moteur, quatre jours d'écart



24/09, matin. Cubes bruts, arbres qui mangent le plateau. Note du critique : 4/10.



28/09. Qualité ultra, héros HD animés, lumière rasante. Le critique donnait déjà 7/10, « bon indé », dès la version 8, le 24 au soir.



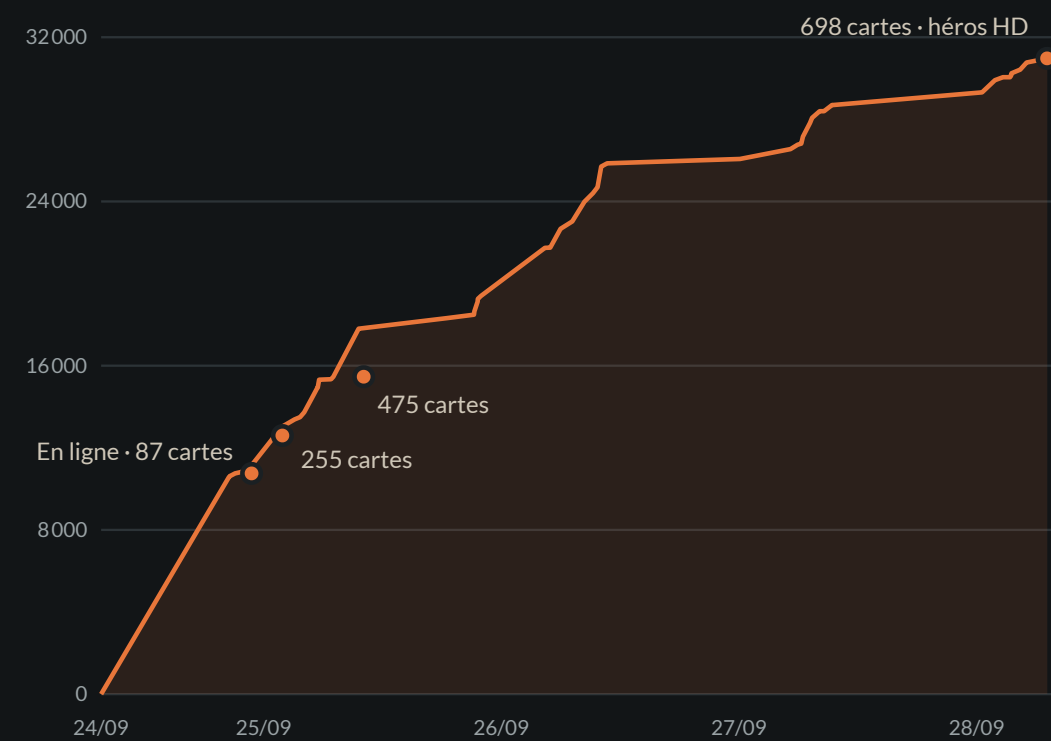
24/09, soir. La version mise en ligne : 87 cartes.



28/09. Une arène complète : ruines, eau, cases spéciales, décor destructible.

31 800 lignes de code en 96 heures

Lignes de code du jeu, relevées dans chaque version publiée



Code du jeu (GDScript), scripts Blender et outils. Heures de Paris. Chaque point est une version poussée sur GitHub puis republiée automatiquement sur le web.

QUAND	CE QUI EXISTE
24/09 · 7 h 36	Une question sur Blender.
24/09 · 10 h	Premier combat jouable. Le critique passe de 4 à 7 sur 10 dans la journée.
24/09 · 22 h 46	En ligne : 8 classes, 87 cartes, deux modes.
25/09 · 1 h 51	28 guildes multiclassées, 255 cartes, bibliothèque.
25/09 · 9 h	17 agents conçoivent 220 cartes. Illustrations, ennemis, compagnons.
26/09	Cartes-objets, terrain destructible, boss de terrain, héros de guilde en 3D, jeu en anglais.
27/09	108 + 90 cartes, 88 reliques, initiation en 5 chapitres.
28/09	105 modèles HD animés en une nuit, équipement refait, écrans peints.
29/09	Retours d'un testeur sur tablette, ennemis HD sur le web, deux conciles de 25 agents : 518 cartes retouchées.

Tidiane dirige, Claude fabrique

Tidiane

141

messages en quatre jours

154

images envoyées :
captures, références

0

ligne de code

Il joue, sur PC et sur téléphone. Il décrit ce qu'il voit (« je suis bloqué, le mage n'a pas assez de saut »), donne des références (« Slay the Spire tactique », « la classe secondaire de Final Fantasy Tactics »), tranche en une ligne (« pas de géo-panneaux »). Il ne débogue jamais.

Claude

6 661

réponses, dont 1 882 de
sous-agents

4,3 M

tokens écrits : code,
textes, raisonnement

≥ 35 h

de travail effectif, sessions
parallèles comptées une
fois

Il écrit le code, génère les modèles 3D en Python dans Blender, commande les images, teste, publie, et dit à chaque livraison ce qui a été vérifié et ce qui ne l'a pas été.

Ce qu'a tapé Tidiane, face au code produit

Tidiane : messages écrits

≈ 150 000 caractères

Claude : code du jeu

≈ 1 650 000 caractères

Un caractère tapé par Tidiane (collages de consignes compris) pour onze caractères de code dans le jeu, sans compter les modèles 3D, les images et les documents.



Une « planche » : 16 illustrations de cartes en une seule génération d'image, découpée ensuite par un script.

Un « Slay the Spire tactique »



Comment on joue

- Une **escouade de 3 héros** parmi 8 classes. Chacun a son paquet, sa main et son mana, et joue à son tour, selon sa vitesse.
- Des **combats sur une grille en 3D** : hauteur, eau, ronces, barils, arbres qui brûlent, runes au sol, dos et flancs.
- Une **carte d'étage** à la Slay the Spire : combats, élites, marchand, halte, événements, gardien.
- Une **vocation** à la Final Fantasy Tactics : chaque héros prend une seconde classe et rejoint l'une des 28 guildes, avec ses cartes et son apparence.
- **Forge, reliques, équipement, compagnons** : chaque partie construit une équipe différente.



Le butin : une carte parmi trois, pour chaque héros.



La bibliothèque garde toutes les cartes croisées.

Ce qui le rend « largement jouable »

- Des parties complètes, du premier étage au boss final, avec sauvegarde entre les salles.
- Deux modes (Descente, Aventure), 5 niveaux de difficulté, des pactes et modificateurs.
- Une initiation en 6 chapitres, jamais imposée.
- PC (qualité jusqu'à ultra), navigateur et téléphone (mode tactile), manette.
- Français et anglais.

Tout ce qui se voit a été généré, puis trié



Les huit héros, en concept. Tidian a donné ses références et tranché : l'Oracle en « mage noir » aux yeux jaunes, sans oreilles de chat ; Tidian en peintre vêtu de noir.



De l'image à la 3D (TRELLIS), sur une carte graphique louée pour la nuit : 3,50 \$.



28 cadres de guilde peints : les deux classes fondues sur tout le pourtour.



98 pièces d'équipement en pixel art, une image par pièce.



Les 42 ennemis en haute définition, repeints aux couleurs de l'Écluse : sobres pour les soldats, épiques pour les boss.

Ce qu'une IA donne quand on ne se contente pas de lui demander

La même IA, utilisée comme un simple assistant, aurait livré un prototype. La différence tient à six façons de s'en servir, toutes reproductibles.

La faire débattre

1

Des conciles d'agents : designers, joueurs types (Timmy veut des coups énormes, Spike casse les combos, Melvin exige des règles claires), des arbitres, puis des vérificateurs chargés de réfuter chaque chiffre dans le code.

Un critique qui n'écrit pas de code

2

Un agent séparé, « directeur artistique AAA brutal », prend ses propres captures et note sur 10. De 4/10 à 7/10 en huit versions, le premier jour.

Des machines qui jouent

3

Un bot joue des parties entières ; un banc force chacune des 168 cartes de guildes en vrai combat (3 × 168, zéro erreur) ; 250 combats simulés pour l'équilibrage.

Demander l'astuce, pas l'image

4

« Trouve une astuce pour ne pas générer chaque illustration » : des planches de 16 vignettes. 168 illustrations pour 0,50 \$, et un style homogène.

Enchaîner les outils

5

Concept (Higgsfield) → 3D (TRELIS sur GPU loué) → squelette (Mixamo, piloté dans Chrome) → voxel et animations (Blender) → jeu (Godot). 105 modèles en une nuit.

Exiger des options chiffrées

6

« Étudie Dungeon Drafters, que proposes-tu ? » : une synthèse sourcée, cinq pistes avec leur pour et leur contre, un ordre conseillé. La décision reste à Tidiane.

Nombre d'agents par concile

Renote, 29/09		25 agents · 729 cartes renotées
Niveaux, 29/09		25 agents · 518 cartes retouchées
Cartes, 25/09		17 agents · 220 cartes en 48 min
Ennemis, 26/09		10 agents · 18 ennemis
Cartes-objets, 26/09		9 agents · spec de 840 lignes
Équipement, 28/09		9 agents · 98 pièces
Traduction, 26/09		6 agents · 4 700 textes

TIDIANE · 25/09, 8 H 13

Oublie pas d'agir comme un expert de game design. Hésite pas à discuter entre plusieurs agents et à simuler différents archétypes de players. Prends tout le temps qu'il te faut, la qualité est primordiale.

Le goût, les refus, l'arbitrage

Se creuser, ce n'est pas seulement demander plus. C'est aussi refuser, recadrer, et garder la ligne.

TIDIANE A DIT	CE QUE ÇA A CHANGÉ
« Je préfère rester sur Slay the Spire tactique. »	La refonte proposée (la plus séduisante, la plus lourde) n'a pas été faite.
« L'art des cartes est trop réaliste, ça jure avec le voxel. »	255 illustrations refaites en low poly dans l'heure.
« Ne dis pas ça, ça gâche la surprise. »	Plus aucune annonce de ce que débloquent les paliers : des dos de carte à la place.
« Pas besoin de géo-panneaux. »	Une mécanique entière écartée en une ligne.
« Mon dieu que l'Oracle a l'air moche. »	Toute la chaîne des héros HD : 64 héros refaits.
« C'est l'action qui compte, pas forcément le héros. »	La consigne des illustrations, pour les 698 cartes.

Claude · 25/09, 3 h 43

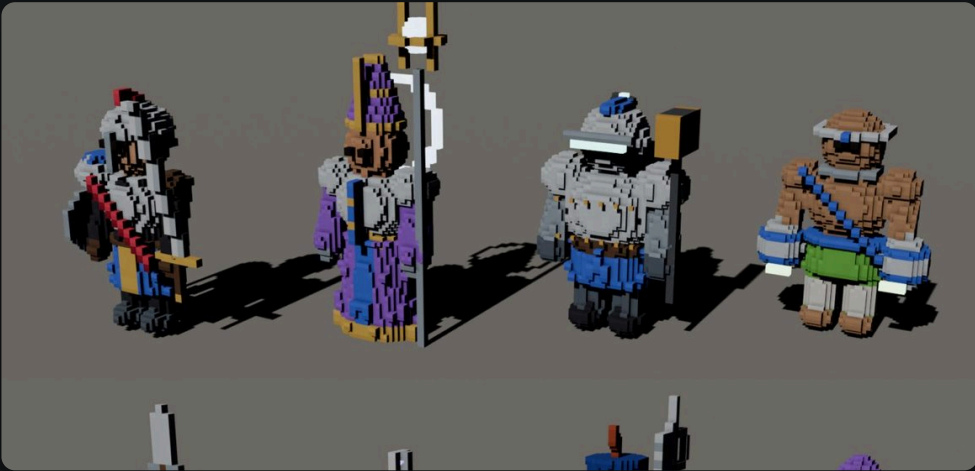
Honnêtement, AAA veut dire des équipes de 100 personnes et plus, et des budgets de dizaines de millions. L'objectif réaliste, c'est un jeu indé très soigné, et on en est proche. [...] Faut-il installer Unity ? Non. Il faudrait réécrire les 13 000 lignes du jeu.

L'IA sait aussi dire non. Ici, à une migration qui aurait coûté des jours.

Claude · 24/09, 20 h 46

Le morceau de 20Syl est protégé par des droits, donc je ne l'ai pas mis dans le dépôt public : il ne joue que sur ton PC.

Personne ne l'avait demandé. Publier un morceau sous droits, c'est s'exposer à un retrait.



Les héros de guildes : un vrai modèle par paire de classes.

Les jeux du genre se font en années

Durée de développement, en jours (échelle logarithmique)



Du début du développement à la sortie (ou à l'accès anticipé pour Slay the Spire 2). Sources : studios, pages Steam, presse ; détail en annexe.

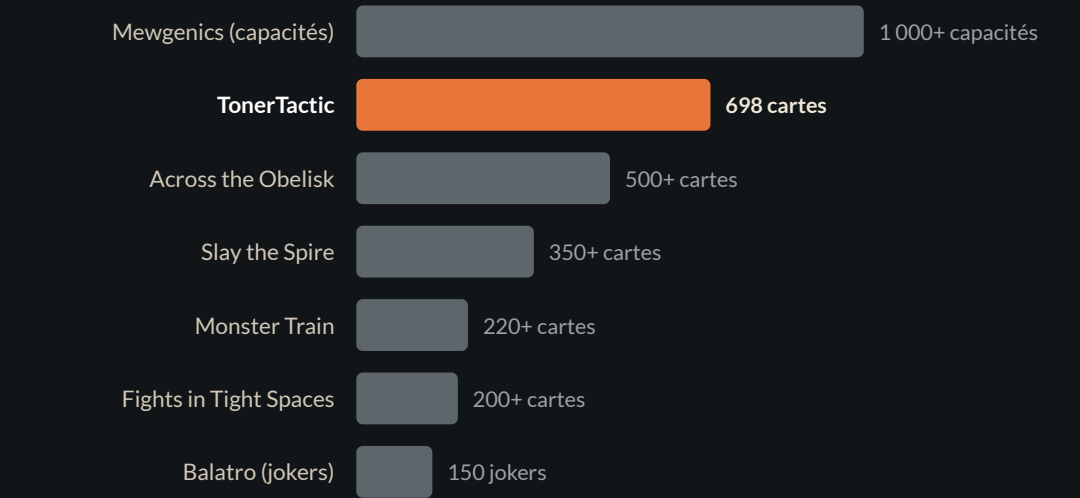
JEU	ÉQUIPE	PRIX STEAM	VENTES CONNUES
Slay the Spire	2 à 4	24,99 \$	> 1,5 M (2019)
Slay the Spire 2	≈ 10 à 12	24,99 \$	> 3 M la 1re semaine
Into the Breach	2 (+2)	14,99 \$	≈ 533 000 (est.)
Monster Train	≈ 16	24,99 \$	> 500 000 joueurs en 11 mois
Across the Obelisk	petite équipe	19,99 \$	> 350 000 (2023)
Tactical Breach Wizards	3	19,99 \$	100 000 en quelques semaines
Wildfrost	2	19,99 \$	≈ 266 000 (est.)
Balatro	1	14,99 \$	> 5 M (2025)
Mewgenics	10	29,99 \$	> 1 M en une semaine

À lire avec prudence

Ces jeux sont des produits finis, polis pendant des années, testés par des milliers de joueurs. TonerTactic a la **quantité** d'un jeu du genre, pas encore sa **finition** : voir la page « Honnêtement ».

Le contenu d'un jeu du commerce

Nombre de cartes (ou équivalent)



Chiffres des pages Steam (« 350+ », « 500+ »). Une carte ne représente pas le même travail d'un jeu à l'autre : ce sont des ordres de grandeur.

89

reliques · Slay the Spire : 200+

98

équipements · Across the Obelisk : 300+ objets

43

ennemis · Mewgenics : 200+



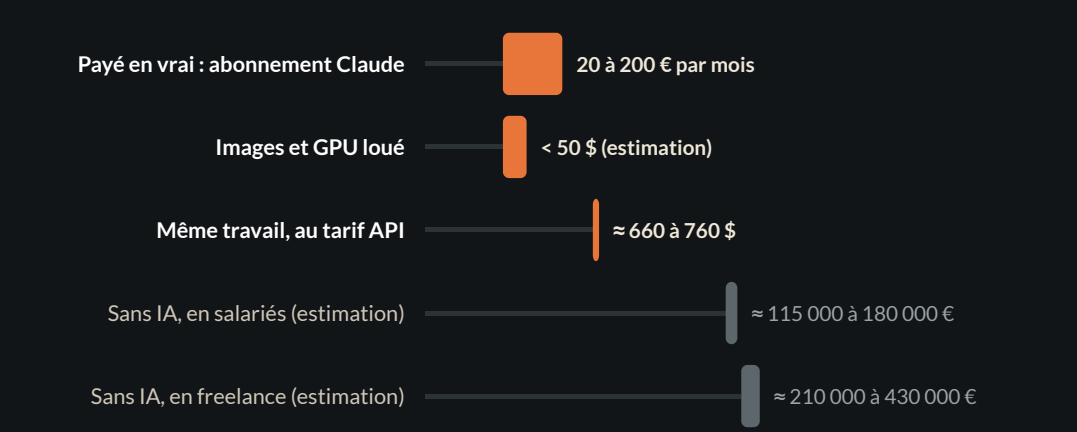
La vocation : le Garde prend l'Oracle en seconde classe et rejoint les Templiers. Son modèle HD change avec.



Départ multiclasse : chaque héros reçoit trois cartes de sa guilde.

Ce que ça a coûté, et ce que ça aurait coûté

En euros ou dollars, échelle logarithmique



Tarif API : les 15 sessions du projet, relevées dans les journaux de Claude Code, au prix public d'Opus 5.5 (4 \$ par million de tokens en entrée, 20 \$ en sortie, 0,20 \$ en relecture de cache, 5 à 8 \$ en écriture de cache). Avec un abonnement, ce coût est inclus : c'est la limite d'usage hebdomadaire qui compte. **Sans IA** : tableau ci-contre, au coût d'un salarié français (≈ 4 500 € par mois chargé, grille SNJV 2024) ou d'un freelance (400 à 500 € par jour).

POSTE, SANS IA	JOURS-PERSONNE
Game design : 698 cartes à 3 niveaux, équilibrage	60 à 90
Programmation : combat, 43 IA d'ennemis, modes, interface, sauvegarde, tactile, manette	150 à 220
3D : 12 biomes, décors, 106 personnages HD animés	90 à 140
Illustrations : 698 cartes en low poly	150 à 300
Interface : icônes, cadres, boutons peints	30 à 45
Musique (8 morceaux), traduction (4 700 textes)	30 à 45
Web, mise en ligne, tests automatiques	15 à 25
Total	525 à 865
Soit, pour une personne à plein temps	2 à 3,5 ans

≈ 200×

moins cher, au tarif API contre des salariés

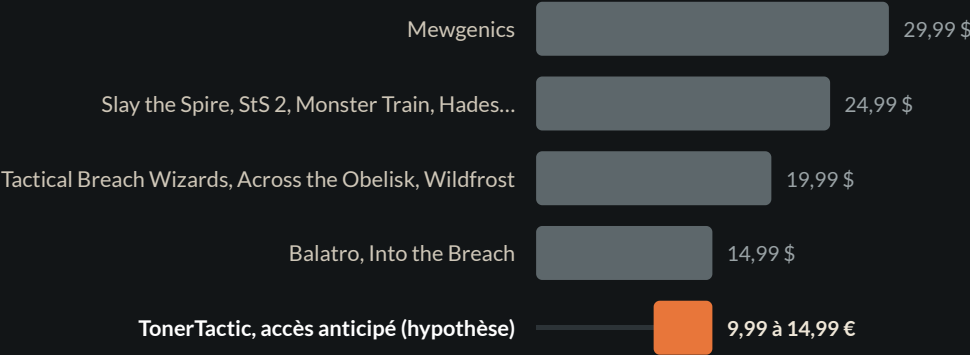
200 à 300×

plus rapide : 4 jours contre 2 à 3,5 ans

Ordres de grandeur, pas un devis. Un studio irait plus vite à plusieurs, pour un coût voisin.

Combien pourrait-il se vendre ?

Prix Steam des jeux du genre (relevés le 28/09/2026)



Slay the Spire est sorti en accès anticipé à 15,99 \$ avant de passer à 24,99 \$. Un premier accès anticipé se place en général sous le prix de la version finale.

Pourquoi 9,99 à 14,99 € et pas plus

La quantité de contenu est celle d'un jeu à 20-25 \$. Mais l'équilibrage n'a pas encore été validé par des joueurs, les animations sont communes à toutes les armes, et aucun retour public n'existe. Un accès anticipé bon marché sert justement à ça : faire jouer, écouter, corriger.

SCÉNARIO, À 12,99 €	EXEMPLAIRES	REVENU NET ESTIMÉ
Confidentiel	1 000	≈ 7 500 €
Petit succès indé	10 000	≈ 75 000 €
Succès du genre	100 000	≈ 750 000 €

Revenu net : prix hors TVA (20 %), moins la part de Steam (30 %), soit ≈ 58 % du prix affiché ; avant impôts, promotions et remboursements. Ce sont des scénarios, pas des prévisions : la plupart des jeux Steam vendent peu, et quelques-uns vendent énormément (Balatro, plus de 5 millions).

≈ 100

exemplaires à 12,99 € suffiraient à rembourser le coût au tarif API

15 000 à 24 000

pour rembourser le même jeu fait sans IA, en salariés

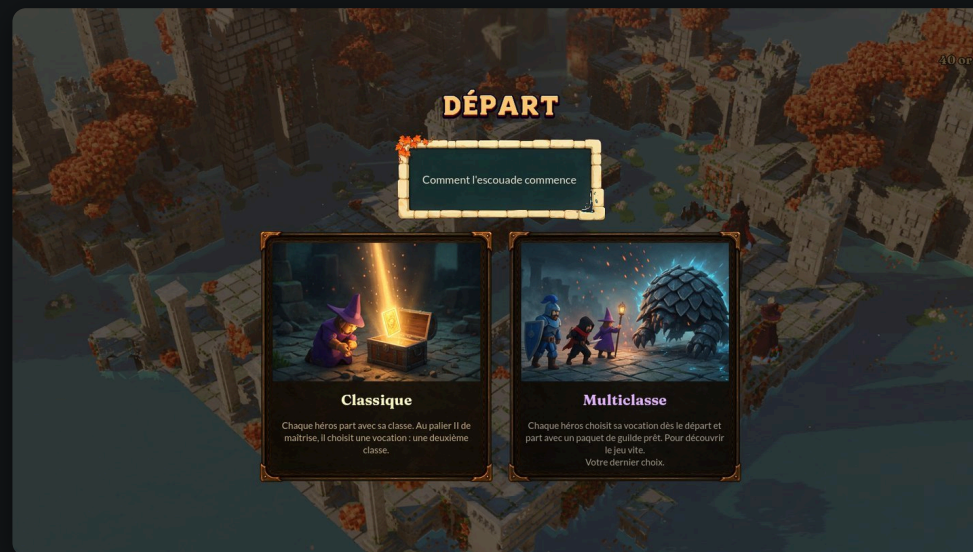
Ce que le jeu n'est pas encore

Les limites

- **Peu de parties humaines.** Le bot joue des combats entiers sans erreur, mais il joue mal. L'équilibre des 698 cartes se juge manette en main, avec des amis.
- **Une note de 7/10** au critique artistique : « bon indé », pas AAA. Depuis, les héros HD sont arrivés ; il ne les a pas encore notés.
- **Des animations communes** : tout le monde lance le même geste, qu'il tienne une épée ou un arc.
- **Les héros HD sont réservés au PC** : trop lourds pour le navigateur et le téléphone.
- **La manette** n'a pas été testée avec une vraie manette.
- **La quantité précède la finition** : les jeux du comparatif ont eu des années de retours de joueurs.

Ce que ce projet montre

- Une personne sans formation technique peut diriger la fabrication d'un jeu complet, si elle sait ce qu'elle veut et le dit précisément.
- L'IA ne remplace pas le goût : chaque tournant du jeu vient d'une phrase de Tidiane.
- Le gain n'est pas dans une réponse brillante, mais dans l'organisation : agents qui débattent, machines qui vérifient, astuces contre les coûts.
- Tout a été fait avec des logiciels gratuits et un abonnement grand public.



L'écran de départ du build du 28/09 au soir : partie classique ou multiclassé.

La méthode tient en quatre règles

1 Des références plutôt que des adjectifs. « Slay the Spire tactique », « la classe secondaire de Final Fantasy Tactics », « les guildes de Ravnica ». Une référence dit mille mots.

2 Une proposition avant chaque gros lot. L'IA publie une page de propositions, on tranche, ensuite seulement elle code.

3 Des retours en symptômes. « Je ne peux pas cliquer sur mes récompenses. » L'IA trouve la cause, corrige là où tous les chemins passent, puis vérifie à l'image.

4 Des machines qui vérifient. Critique, bot, bancs d'essai, captures. On joue ; on ne débogue pas.

Les autres documents

- **Jouer** : tidianetone.github.io/TonerTactic
- **Carnet de fabrication** : la méthode pas à pas, pour la reproduire, avec un modèle de consigne.
- **Guide officiel** : toutes les cartes, classes, ennemis et reliques.
- **Livret des images** : les avant / après, écran par écran.
- **220 cartes et concile des cartes-objets** : les débats des agents, arguments compris.

Tous sur tidianetone.github.io/TonerTacticDoc



Sources des comparatifs : pages Steam (prix relevés le 28/09/2026), Mega Crit, Subset Games, Manalith Studios, Shiny Shoe, Suspicious Developments, Paradox, Deadpan Games, LocalThunk, Supergiant, Wikipédia ; estimations Sensor Tower, Alinea, Gamalytic ; salaires SNJV, Référentiel des métiers 2024. Liste complète des liens dans [sources.md](#), à côté de ce document.